CRM для агентства недвижимости

Комплексный отчёт о тестировании и развитии

v3.2.3 · Материал для магистерской диссертации

Две модели развёртывания · PostgreSQL и SQLite · бизнес-сценарии · поиск недвижимости · AI · безопасность · восстановление

Срез доказательств: 9 ноября 2026 года. Окончательные результаты интеграционной регрессии фиксируются координатором в docs/acceptance/v323/README.md.

Оглавление

1. Цель, предмет и границы исследования 3

2. Архитектура и данные 3

3. Две модели развёртывания 5

4. Методика тестирования 6

5. Проверенные бизнес-сценарии 7

6. Поиск недвижимости 8

7. AI-модуль и контекстный помощник 11

8. Безопасность 12

9. Производительность и эксплуатационная надёжность 13

10. Журнал дефектов и развития v3.2.2–v3.2.3 14

11. Итоговая регрессия 16

12. UX и иллюстративные материалы 17

13. Ограничения и направления развития 17

14. Источники и воспроизводимость 18

Материал для магистерской диссертации. Дата среза: 9 ноября 2026 года. Объект исследования: CRM небольшого агентства недвижимости ООО «Магазин недвижимости». Рассматриваемый период развития: v3.2.2–v3.2.3.

Отчёт обобщает существующие протоколы, а не новый прогон приложения. Проверки приложения, внешних площадок и платного AI при подготовке документа не запускались. Источники обозначены S01–S17 и перечислены в конце. Сведения координатора о текущей интеграционной регрессии выделены отдельно. Исходные исторические неуспешные результаты сохранены в первичных протоколах.

1. Цель, предмет и границы исследования

Цель разработки — объединить регистрацию обращений, клиентскую базу, потребности, подбор объектов, показы, задачи, коммерческие предложения, договоры и сделки в единый проверяемый процесс. Центральный принцип — активная потребность должна иметь следующее действие. Для руководителя важны контроль исключений, просрочек и переход от показателя отчёта к первичной записи, для риелтора — быстрый ввод и последовательное сопровождение клиента. Источник: S01, S02, S17.

Система рассчитана на руководителя/администратора и двух риелторов. Руководитель управляет общим контуром, пользователями, настройками и отчётами. Риелтор работает со своими клиентами, потребностями и сделками, доступной объектной базой и разрешёнными контактами собственников. Проверка доступа выполняется на сервере, в том числе для прямого URL, файлов, поиска и AI-контекста. Скрытие кнопок не является механизмом защиты.

Задачи испытаний: подтвердить ключевые бизнес-маршруты на двух СУБД, проверить изоляцию ролей и конкурентные изменения, исследовать качество внешнего поиска, оценить необязательные AI-функции, восстановление данных и производительность. Чистая установка на потребительских Windows 10/11 и апробация реальными сотрудниками AT-18 не подтверждены рассматриваемыми источниками. Статус всего релиза не выводится из суммы отдельных PASS.

2. Архитектура и данные

2.1. Модульный монолит

Общая кодовая база построена на Next.js 16, React и TypeScript. HTTP API /api/v1, application-сервисы, транзакции, доменные инварианты и политики доступа находятся в модульном монолите. Чтение для серверных страниц допускает вызов application-сервисов, изменение из форм проходит через API. Компоненты не обращаются к Prisma напрямую. Baseline предусматривает Node.js 24 LTS, PostgreSQL 18, Prisma 7, Zod, Pino, Vitest и Playwright. Часть узких LIVE-испытаний проведена на имеющемся Node 22.23.4 и сама по себе не подтверждает baseline Node 24. Источник: S03, S07, S10, S17.

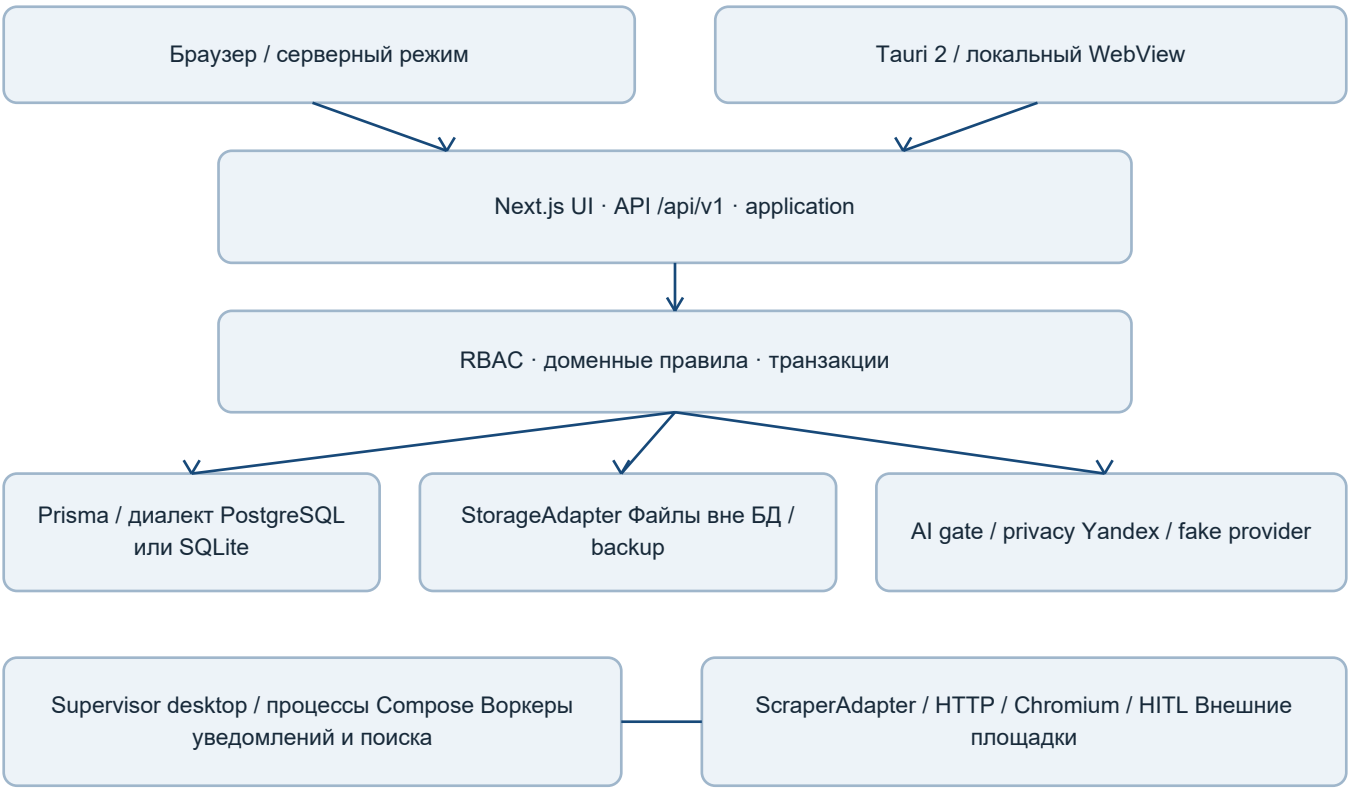


Рисунок 1. Логическая архитектура общего приложения. PostgreSQL и SQLite — альтернативные режимы хранения. Supervisor относится к desktop, в серверной модели процессы запускает Docker Compose. Диаграмма показывает зависимости, а не отдельные микросервисы. В PDF приведён графический эквивалент схемы.

2.2. Сохранность и переносимость модели

Клиент, потребность, обращение, объект, показ, задача, договор, предложение и сделка связаны нормализованными отношениями. Комиссии являются отдельными DealCommission: QA проверяет две комиссии одной сделки. CommercialOffer хранит позиции и исторические снимки условий объектов, поэтому последующее редактирование каталога не должно переписывать сформированное предложение. Файлы находятся вне БД, метаданные и связи — в БД. Исторический архив отделён от оперативных сделок и ограничен по доступу. Источник: S01, S02, S04.

В desktop используется альтернативный Prisma backend SQLite с совместимостью диалектов. Decimal сохраняется масштабированным INTEGER с преобразованием без промежуточного float, включая отдельную точность тарифов. JSON/list-предикаты адаптируются с сохранением внешних RBAC-условий. Для одного локального файла работа сериализуется, применяются WAL и BEGIN IMMEDIATE. SQLite-файл нельзя размещать в сетевой или облачной синхронизируемой папке. Наличие двух диалектов требует отдельных интеграционных тестов и проверки обновления заполненных БД. Источник: S10.

Защита от потери изменений использует ожидаемое updatedAt: устаревший PATCH получает 409. В QA это моделирует конкуренцию двух редакторов. Архивирование сохраняет бизнес-историю, прямое скачивание документа требует повторной серверной авторизации.

2.3. Воркеры и адаптеры

Поисковый worker обрабатывает очередь внешнего поиска, worker уведомлений формирует напоминания, desktop supervisor управляет локальным сервером и фоновыми процессами. Зависимости хранения, резервирования и AI вынесены за адаптеры. Один зашифрованный архив может обслуживать несколько назначений, ошибка одного назначения учитывается отдельно. AI отключается без остановки основного CRM-процесса. Источник: S02, S04, S09, S12, S17.

3. Две модели развёртывания

Характеристика	Клиент-сервер	Десктоп
Интерфейс	Браузер, общий сервер Next.js	Tauri 2, локальный Next standalone и WebView
Хранение	PostgreSQL, отдельный контейнер	SQLite в локальном профиле
Запуск	Docker Compose: app, migrate/seed, БД, воркеры	Установщик и supervisor, bundled Node/Chromium
Пользователи	Общая база нескольких сотрудников	Локальный профиль с той же моделью ролей
Сеть	Доступ к серверу, внешние источники отдельно	Основные локальные операции работают без внешнего AI
Файлы	Постоянное хранилище вне БД	Каталог файлов профиля вне SQLite
Резервирование	Dump БД, файлы, manifest/checksums	Согласованный SQLite snapshot и файлы, CRMBKP1
Перенос	Администрируемое восстановление	Зашифрованный архив, USB/назначения, контроль конфликта
Проверенное восстановление v3.2.3	crm_qa_restore, 827 файлов, сверка контроля	Профили A/B, verify/restore, сравнение и конфликт
Граница текущего QA	Production Next/worker, порт 3390	Supervisor-only, без окна Tauri

Основание сравнения: S01, S02, S10, S12, S17. Перенос резервной копией не является распределённой синхронизацией конкурентно изменяемых баз. При расхождении двух профилей требуется явное решение, обе версии сохраняются. Offline fencing нескольких независимо работающих экземпляров не обещается.

CI, сообщённый координатором: GitHub Actions 42560441228 для 7e11e90 — build, unit, SQLite и установка/удаление/переустановка на Windows Server 2022 и 2025 SUCCESS. Это результат указанного коммита, а не будущей ревизии и не замена чистой потребительской Windows VM.

4. Методика тестирования

4.1. Уровни и доказательства

Уровень	Что устанавливает	Граница интерпретации
Unit	Инварианты, нормализация, контракты, privacy, бюджет	Не подтверждает доступность реальной площадки
Integration	Реальные транзакции, FK, миграции, snapshots и очереди	Отдельно PostgreSQL и SQLite
Authorization	Чужие ID, смешанные связи, документы, архив, поиск, AI	Требуется матрица manager/realtor1/realtor2
E2E / browser	Формы, навигация, API, конфликт, обратная связь	Уточняется настоящий backend или перехват fake API
LIVE	Внешние площадки или платная модель в момент прогона	Ограниченная глубина и квота, изменяемый внешний мир
REPLAY	Сохранённые снимки и воспроизводимые ответы	Не новый внешний сбор и не оценка текущего рынка
DEMO / fake	Управляемые ошибки, лимиты, HITL и UI	Не доказательство качества реального провайдера
Эксплуатационные	Backup, verify, restore, restart, перенос	PASS только в фактически проверенном контуре

PASS означает выполнение указанного сценария. «Исправлено» требует связи с коммитом и повторной проверкой. PARTIAL указывает на непроверенную часть критерия, BLOCKED — на недоступность действия, NOT_RUN — на отсутствие запуска. HTTP 200 и success источника не означают соответствие объявления всем условиям.

4.2. Реалистичная синтетика и роли

Стенд	Начальный набор данных	Изоляция
Сервер, crm_qa	120 клиентов, 130 потребностей, 150 объектов, 140 обращений, 60 показов, около 270 задач, 12 КП, 8 сделок, 15 договоров, 25 объявлений, 30 архивных записей	Маркер QA-V323, вымышленные контакты, отдельная БД
Desktop	100 клиентов, 110 потребностей, 120 объектов, 110 обращений, 50 показов, около 150 задач, 10 КП, 6 сделок, 12 договоров, 20 объявлений, 24 архивные записи	Маркер QA-D323, data-qa/desktop-profile, отдельные APPDATA/LOCALAPPDATA/TEMP

На серверном стенде использованы синтетические JPEG и около 430 документов, в desktop-сиде — 240 фото и 278 документов. Числа после QA отличаются из-за созданных сценариями записей: desktop зафиксировал 111 клиентов, 121 потребность, 145 объектов, 247 задач и 7 сделок. Эти значения нельзя смешивать с исходным сидом. Источник: S01, S02.

Проверены руководитель и два риелтора, изоляция чужих карточек и нейтральный ответ при дубликате чужого контакта. Два последовательных PATCH с одним updatedAt воспроизводят потерянное обновление. Независимые AI-repository запросы проверяют конкуренцию бюджета: ADR 0010 описывает 12 запросов по

1 ₽ при бюджете 2,50 ₽, допускаются два. Это не нагрузочное испытание произвольного числа одновременно работающих сотрудников. Во время desktop QA параллельная массовая регрессия вызвала READY_TIMEOUT второго профиля, повтор без фоновой нагрузки прошёл, поэтому эти прогоны разделяют во времени.

5. Проверенные бизнес-сценарии

Сценарий	Сервер	Десктоп	Доказательство и границы
Вход, выход, неверный пароль	PASS QA-01	PASS D-01	401 для неверного пароля
Звонок → клиент → потребность → задача	PASS QA-02	PASS D-02	Дедупликация чужого телефона без раскрытия
Конфликт обновления и чужая потребность	PASS QA-03	PASS D-03	409, чужой ID 403/404
Объект, фото, доступ к контактам, показ	PASS QA-04	PASS D-04	Multipart и результат показа
Задача, календарь, уведомления	PASS QA-05	PASS D-05	Перенос срока 31/27 мс
КП, snapshots, отправка, печать A4	PASS QA-06	PASS D-06	Снимки условий заморожены
Сделка с двумя сторонами/комиссиями	PASS QA-07	PASS D-07	Закрытие и постсделочные задачи
Договор, PDF, дополнение, архив	PASS QA-08	PASS D-08	Документы связаны с договором
Истекающая реклама	PASS QA-09	PASS D-08	Контроль срока
Отчёты и переход к записям	PASS QA-10	PASS D-09	Manager/detail и drill-down
Импорт, dry-run, commit, повтор	PASS QA-11	PASS D-10	Синтетический workbook, нет дублей при повторе
Поиск и AI-разбор	PASS QA-12	PASS D-11 / OPS-05/06	QA выдача DEMO, внешний LIVE вынесен отдельно
Контекстный AI-помощник	PASS QA-13	OPS-06	Сервер два экрана, desktop один чат, полная матрица S09
Админка, чужие файлы, архив, поиск	PASS QA-14/15	PASS D-12	Серверная авторизация
Сохранение SQLite и рестарт	Не отдельный сценарий QA	PASS D-13 / OPS-09	111 клиентов и 247 задач после рестарта
Backup → verify → restore	PASS QA-16	PASS OPS-01	Серверная БД с файлами, desktop профили
USB и конфликт переноса	Не запускался в QA	PASS OPS-02/03	CRMBKP1, SHA-256, обе версии сохранены
Экспорт DOCX/XLSX/PDF/ZIP	Документы в QA-06/08/11	PASS OPS-04	Проверены сигнатуры PK/%PDF
Воркеры и внешний offline	Воркеры запущены	PASS OPS-07/08	50 уведомлений, 5 логов, один supervisor pid

Источники: S01 и S02. В серверном QA перечислены 16 PASS, в desktop — 13 D-сценариев и 9 OPS-сценариев. Различающиеся сценарии не суммируются в единый процент покрытия требований. Под «offline» desktop понимается испытание с неработающим прокси: локальные login/data вернули 200, AI 422 без утечек, физическое отключение всех сетей этим не доказано.

В серверном QA исправлена потеря исходного имени импортируемого файла, повторная загрузка сохранила file.name. В desktop исправлен неверный recovery key: понятная 400 вместо generic 503. Ошибки формата ключа, роли экспорта и повторного входа после restore в harness отделены от продуктовых дефектов. Файлы с реальными персональными данными при подготовке этого отчёта не читались.

6. Поиск недвижимости

6.1. Эволюция доступа к площадкам

Площадка	v3.2.2	Подтверждение v3.2.3	Остаточная граница
Мир Квартир	LIVE во всех четырёх базовых запросах	География, жильё и коммерция, по 5 карточек в ограниченных ячейках	Академгородок часто без подтверждённого района
OnRealt	LIVE, торговля через ПСН	Советский район, область, склады и жильё	Сетевой отказ Бердск/квартира, неполнота ветвей
Юла	Коммерция, жильё unsupported	LIVE квартира/комната/дом, отдельные категории аренды и продажи	Кольцово unsupported, область partial, неизвестный период
Яндекс	needs_user_action	Native headless через очередь: 5 за 23,501 с	Не все карточки содержат адрес и период
Циан	Ошибка разбора исправлена на needs_user_action	Native headed через очередь: 5 за 16,016 с	Без дисплея автоматический путь недоступен
Авито	blocked HTTP 439	Проба браузера HTTP 403, ручной путь	Блокировка не снята
Домклик	blocked HTTP 401	Браузер HTTP 401, ручной путь	Блокировка не снята

Источники: S05–S08, S11, S12. В комбинированном LIVE-задании Циан + Яндекс + Мир Квартир + OnRealt сохранено 20 результатов за 48,012 с, по пять от каждого источника, все success. Три задания дали 30 связей результатов, а не 30 уникальных объектов. Первые отдельные браузерные пробы не равны позднему сквозному запуску через очередь. Числа 1042/727 из заголовков внешних сайтов не являются числом импортированных CRM объектов.

6.2. Матрица локаций и фактическое покрытие

Локация / сценарий	Мир Квартир	OnRealt	Юла	Как трактуется
Новосибирск, офис rent	5, success, локация 5/0/0	5, success, 5/0/0	4, success, 4/0/0	Подтверждение локации, не всех фильтров
Академгородок, офис rent	5, 0/0/5	5, 5/0/0	Финальный контроль 0	Советский район, текст запроса не доказательство
Кольцово, офис rent	5, 5/0/0	5, 3/0/2	unsupported_filter	Неизвестный адрес требует проверки
Краснообск, офис rent	5, 5/0/0	0, success	0, success	Корректный ноль только в момент выборки
Обь, склад rent	5, 5/0/0	5, 5/0/0	0, success	Улица Обь не приравнивается к городу
Бердск, квартира sale	5, 5/0/0	error FETCH_FAILED	5, 5/0/0	Error нельзя интерпретировать как пустой рынок
Область, дом sale	5, 3/0/2	5, 5/0/0	3, partial, 3/0/0	Юла покрывает только набор населённых пунктов

Источник S06, поздний geo2-контроль. Тройки здесь означают «локация да / нет / неизвестно». Основной geo2-прогон: 45 ячеек, 39 success, 3 partial, 2 unsupported_filter, 1 error. Верхняя оценка общего сетевого бюджета с диагностикой и повторными ограниченными проверками — 119/120 попыток. Полного декартова произведения площадка × город × тип × операция не выполнялось. Ранний geo-прогон содержит 79 ячеек и собственные ретесты, это отдельный срез, его нельзя суммировать с geo2 как независимое покрытие.

Для Юлы LIVE подтвердил квартиры/комнаты/дома, а склад в Новосибирске в обеих операциях вернул ноль. Десять диагностических запросов без штатного публичного web-идентификатора исключены как INVALID_SAMPLE: HTTP 200 игнорировал native-фильтры. REPLAY проверяет cursor, но корректная LIVE-вторая страница не подтверждена. Наличие результата только в соседнем городе не считается совпадением. Источник: S08.

6.3. Качество до и после

П/ПР/И — подтверждённые совпадения / требуют проверки / исключены. Следующая таблица сопоставляет две ограниченные LIVE-выборки в разное время. Она не является контролируемым причинным экспериментом, не измеряет полноту рынка и не сравнивает одинаковый набор уникальных объявлений. Источник: S07.

Сценарий	До П/ПР/И	После П/ПР/И	Время до → после, с
a: офис 50–100 м², Академгородок	0/11/9	0/11/9	71,0 → 57,4
b: квартира sale до 5 млн, Бердск	4/6/10	5/6/9	55,8 → 55,2
c: склад от 300 м², Обь + Новосибирск	0/13/2	3/10/2	45,6 → 27,0

Сценарий	До П/ПР/И	После П/ПР/И	Время до → после, с
d: квартира rent, Кольцово	0/11/4	0/6/9	44,1 → 38,8
e: дом/коттедж sale, область	11/7/1	10/7/1	77,9 → 61,4
f: апартаменты sale, Новосибирск	0/2/23	0/25/0	94,9 → 72,6
g: нежилое до 50 тыс./мес., пригороды	0/10/5	2/5/9	124,1 → 74,5
Всего появлений: 129 в каждом срезе	15/60/54	20/70/39	Время не суммируется в SLA

В сценарии e после исправлений 18 карточек вместо 19, в g 16 вместо 15. Поэтому даже одинаковый общий итог 129 не означает попарную идентичность. Рост «требуют проверки» у апартаментов отражает отказ считать обычную квартирную категорию доказательством статуса. Ни в одном срезе не подтверждено совпадение апартаментов.

Дополнительный LIVE b с rooms=[2]: 6/7/7, 20 карточек, 42,2 с. В ранней ручной форме фильтра комнат не было, поэтому исходная «двушка» была PARTIAL. После 594f3e5 доступны studio/1/2/3/4+ с ИЛИ и проверкой фактической комнатности. Неизвестная комнатность остаётся unknown.

Для причинно более строгой оценки выполнен REPLAY тех же 129 старых снимков. Неизвестный период уменьшился 57 → 56, одна карточка распознана как посуточная, новых подтверждённых месячных периодов не возникло. В Бердске REPLAY с комнатами дал 2/3/15 вместо 4/6/10. Для фиксированного корпуса v3.2.2 (49 × 4 = 196 проверок) зафиксированы ложные включения 1/150, исключения 0/46 и пять ошибок точного вердикта, по пяти размеченным парам дублей TP=3, FP=0, FN=0, TN=2. Эти знаменатели относятся к разным метрикам и не объединяются. Источник: S05, S07.

6.4. Без AI, с AI и этические ограничения

Ручной поиск работает без ключа AI и при исчерпанном AI-бюджете. Восемь поисков quality-этапа не создали AI-вызовов. AI-разбор предлагает условия, человек проверяет и подтверждает черновик. В исходном e2e выполнено семь разборов/подтверждений, два точечных ретеста и одно ранжирование двух выбранных объявлений. Второго независимого рыночного сбора после подтверждения AI не было, поэтому эффект AI на полноту выдачи не заявляется.

Native navigation Циана/Яндекса — обычное выполнение страницы Chromium с ожиданием JavaScript, без решения CAPTCHA. При оставшейся проверке возвращается needs_user_action, пользователь продолжает в разрешённой HITL-сессии. Авито/Домклик сохраняют ручное добавление по ссылке и импорт разрешённой выгрузки. Stealth, подмена отпечатков, прокси-ротация и автоматическое распознавание CAPTCHA отсутствуют. Паузы, deadlines и лимиты карточек сохраняются. Техническая доступность страницы не доказывает договорное право на массовое копирование. Источник: S11, S12.

Native persistent profile и изолированный HITL profile различаются, перенос cookies между ними не реализован. В native-режиме сеть выполняет Chromium, DNS/IP не закрепляется как у Node safeRequest, фиксированные домены и публичный DNS проверяются на границе. Это архитектурный компромисс ADR 0034 и отдельная область последующего аудита.

7. AI-модуль и контекстный помощник

7.1. Функции и подтверждение

AI поддерживает разбор свободного запроса, анализ объявлений, сравнение, ранжирование выбранных и контекстный помощник. Детерминированная сортировка предпочтений отдельно помечена «без ИИ». Ранжирование допускает 2–10 объявлений, проверяет ID и основания, использует бюджетный gate и кэш с учётом пользователя, роли, потребности, модели, фильтров и фактов. Неизвестный период цены не превращается в месячный и не допускает ценового сравнения. Источник: S05, S07, S13.

Экран помощника	Разрешённый контекст	Фактическое подтверждение
Клиент	Статус, этапы потребностей, ограниченная история, открытые задачи	LIVE v1 и DEMO
Потребность	Параметры, этапы, показы, задачи	LIVE v1/v2, DEMO
Задача	Тип, статус, приоритет, срок, разрешённые связи	LIVE v1/v2, DEMO
Сделка	Статус, даты, псевдонимные стороны, checklist, задачи	LIVE v1/v2, DEMO
Договор	Тип, статус, сроки, эксклюзивность, разрешённые связи	Автотесты и OFFLINE/DEMO
Сегодня	Только свои открытые задачи, максимум 10 ближайших	LIVE v1, автоматические проверки
Отчёты	Рассчитанные KPI за последние 30 дней с явным периодом	Автотесты и OFFLINE/DEMO

Источник S09. Контекст собирается сервером заново при каждом сообщении. Отзываемые права проверяются при создании, чтении, отправке и подтверждении действия. Контекст сделки/договора дополнительно требует доступа ко всем связанным клиентам. Черновик задачи или КП не выполняется до подтверждения человека. Диалоги личные, сообщения другим лицам автоматически не отправляются.

7.2. Приватность, бюджет и ограничения модели

Провайдер получает whitelist структурных фактов. Имена, контакты, владельцы, пароли/сессии, реквизиты и содержимое документов не выбираются. Свободный текст задачи изолирован как untrusted_data и фильтруется. Крупные суммы не должны ошибочно распознаваться как телефоны, отрицания в вопросе не должны исчезать. Даты структурированного контекста форматируются в APP_TIMEZONE с явным поясом, API сохраняет ISO-контракт. Источник: S04, S09.

Бюджет резервируется до отправки, фактическое потребление учитывается по usage. Отказ до dispatch не означает платный вызов. Quality-422 был воспроизведён как недостаток свободного бюджета под резерв и возможный старый дневной лимит, после bounded-настроек две фразы получили 200. Одновременно исправлены допустимые пробелы flat-ответа и сохранение района при той же локации. Это разные причины: успешный повтор не позволяет приписать первоначальный отказ только схеме JSON. Источник: S07.

На LIVE v1 помощник показывал имена инструментов, сырые коды и предположения о рисках. Инструкция v2 улучшила русские формулировки и разделение фактов/предположений. В повторе остались уточняющий вопрос вместо немедленного текста и время UTC, после чего введена локальная временная граница с fake-регрессией. Гарантия точности LLM из этих опытов не следует, юридические и документальные рекомендации проверяет сотрудник.

7.3. Фактические расходы испытаний

Прогон	Платные вызовы	Расход, ₽	Основание учёта
v3.2.2, совокупность прикладных LIVE	13	Около 1,07	Сводка кандидата S05, разные этапы
v3.2.2, отдельная диагностика rank	3	0,280000	Usage и seed-тариф, без записей CRM ledger, S13
v3.2.3, помощник	8	1,417400	Ledger, максимум 8/3 ₽, S09
v3.2.3, e2e поиск + AI	10	1,044900	7 разборов + 2 ретеста + rank, S07
v3.2.3, quality ручной поиск	0	0	До dispatch, S07
v3.2.3, AIFIX-подтверждение	2	0,228400	Ledger 7,276400 → 7,504800, S07
Серверный QA	4	1,41	2 parse + 2 помощника, округление источника S01
Desktop QA	3	0,33	2 parse + 1 чат, дельта committed, S02

Расходы указаны в точности источника. Общая сумма по таблице не выводится: срезы различаются, часть сводок включает подэтапы, независимость всех расходов не доказана. Это расчёт CRM или диагностики по usage/тарифу, а не сверенный счёт облачного провайдера. Во время подготовки отчёта новых платных обращений не было.

8. Безопасность

Источник S04 — аудит только чтения на af911b8 с последующим разделом статуса исправлений. Он охватывает код и выбранные тесты, не является полным penetration test. Выполнено 64 security-related unit-теста PASS. beam-security первоначально не стартовал из-за отсутствия generated Prisma client, а не из-за доказанного дефекта безопасности. Последующие интеграционные результаты относятся к отдельной регрессии.

Область	Подтверждённые механизмы	Остаток / оговорка
Пароли и сессии	Argon2id 19456 KiB / 2 / 1, random token 32 байта, SHA-256 в БД, отзыв, HttpOnly/SameSite=Lax	Secure обязателен в HTTPS-развёртывании
Резервные копии	CRMBKP1, chunked AES-256-GCM, уникальные nonce, AAD, final sentinel, checksums	Параметры KDF требуют эксплуатационного обоснования
Ключи и secrets	DPAPI CurrentUser desktop, AES-GCM server, encrypted credential store	DPAPI не защищает от кода того же Windows-профиля
RBAC / файлы / поиск	Actor-aware services, scopes по связям, download после проверки, поиск без owner contacts	Аудит не перечитал каждый route handler
Desktop HTTP	Loopback Host/Origin/Sec-Fetch-Site, restrictive CSP	Политика зависит от корректного локального запуска

Область	Подтверждённые механизмы	Остаток / оговорка
Upload / storage	Allowlist MIME/расширений, sniff, лимиты, непрозрачные keys	Нужны явная retention-политика и проверка OS ACL
AI	Whitelist, privacy, untrusted_data, budget gate, server-side provider	Prompt injection и косвенные утечки не сведены к нулю
Браузерные сессии	Owner scope, allowlist, HTTPS, timeout/cleanup	Native Chromium требует учёта границы DNS/IP из ADR 0034
Зависимости	npm audit --omit=dev	2 moderate, uuid через exceljs, не закрыты

После аудита убран повторный desktopLoopbackAllowed и добавлен maxChunks при расшифровке с регрессионным тестом. Неверный recovery key переведён в 400 в ходе desktop QA. Открытые действия: контролируемое исправление цепочки exceljs → uuid, отрицательные preflight-тесты паспорта/регистрации во всех AI-функциях, документирование модели угроз DPAPI и хранения архивных документов. Автоматический breaking downgrade exceljs не выполнялся. Недоказанное отсутствие эксплуатируемости не считается устранением уязвимости.

Общий integration/authorization набор запускался после генерации Prisma-клиентов. Однако полученные от координатора 446/447 и последующий целевой 7/7 нельзя называть новым полным зелёным прогоном. Его окончательный результат должен фиксироваться в приёмке v3.2.3, см. раздел 11.

9. Производительность и эксплуатационная надёжность

9.1. Desktop до и после

Метрика / изменение	До	После	Способ подтверждения
2000 вставок задач, локальная БД	110–114 мс	57–63 мс, снижение 45–48%	Микробенч S03
2000 точечных чтений	72–73 мс	67–77 мс	Шум, прирост не установлен
Доступ к связям календаря	До 4 запросов на событие	До 4 на весь период	Батчинг, сохранение RBAC
Контрольные даты Сегодня	Около 7 последовательных RTT	Один пакет Promise.all	Структура запросов, тот же результат
FullCalendar	Около 1,8 МБ исходного JS в начальном чанке	Отдельная динамическая загрузка	Это не размер gzip и не замер LCP
Опрос READY	300 мс	200 мс	Аналитически средняя задержка 150 → 100 мс
Холодный старт целиком	До нет собранного standalone	3,6 с в QA, повтор 3,6 с	Несопоставим с отсутствующим baseline

Новые PRAGMA: synchronous=NORMAL, cache_size около 64 МБ, temp_store=MEMORY, mmap_size=256 МБ при сохранённом WAL. Backup API проверен на integrity_check=ok. Полный старый холодный старт, FPS календаря, RSS, CPU и замер LCP в источниках отсутствуют. Из изменения polling нельзя выводить измеренное ускорение общего запуска. Режим synchronous=NORMAL следует оценивать вместе с эксплуатационной политикой питания и резервирования, аппаратные отказы этим микробенчем не моделировались.

В исходной таблице S03 label synchronous=FULL(1) внутренне неоднозначен, поэтому числовой старый PRAGMA здесь не используется как доказательство. Сохраняются фактические времена записи и заявленная конфигурация после изменения.

9.2. Операции QA и выдача 10 000 объявлений

Операция	Серверный QA	Desktop QA
Login	1,4–1,5 с	1,2 с
Перенос задачи	31 мс	27 мс
Создание КП	98 мс	38 мс
Отчёт manager/detail	146/152 мс	71/58 мс
Dry-run + mapping	Около 1 с	843 мс
Backup/restore	pg_dump 600 мс, restore 800–1000 мс	Создание около 12 с, restore около 31 с

Источники S01/S02. Это наблюдения разных стендов и наборов, не сравнительный эксперимент PostgreSQL против SQLite и не p95. Desktop-архив около 10,7 МБ, SQLite около 4 МБ. Серверный QA проверил dump и 827 файлов, desktop — мутацию, восстановление, контроль SHA и повторный вход после замены сессий.

На синтетической PostgreSQL-выдаче v3.2.2 из 10 000 объявлений измерены p95 сортировок около 135–249 мс, CSV 2441 мс и XLSX 2641 мс, по 10 000 уникальных строк с проверкой порядка. Для каждой сортировки 20 выборок, проверены страницы и counts. Планер с 3000 задач: p95 14,52 мс, при этом primaryRowsReturned=0, поэтому этот показатель не характеризует рендер заполненного календаря. Источник S14. Повторного полного benchmark 10 000 на v3.2.3/SQLite нет, старые значения не объявляются текущим SLA.

9.3. Восстановление и границы отказоустойчивости

Desktop проверил CRMBKP1, verify, восстановление после мутации, USB и профиль B, различение incoming/conflict и сохранение обеих версий. Серверный QA восстановил БД в crm_qa_restore с контрольными данными и файлами. Отдельный compose-project с приложением и login в этом QA не поднимался: результат не закрывает заново полный T08, если он требует такой контур. В прежней desktop-приёмке есть отдельные реальные облачные restore/retry-факты, но они относятся к своим ревизиям. Источник: S01, S02, S15.

Физический обрыв сети, все сценарии IAM и полный native picker/tray/reboot/reminder matrix не подтверждены. Облачные операции из ранних срезов не переобъявляются новой полной v3.2.3-приёмкой.

10. Журнал дефектов и развития v3.2.2–v3.2.3

Коммиты проверены по локальной истории. Таблица описывает итог исправлений и доказательства, а не авторство изменений. Пересекающиеся targeted-тесты не суммируются с общей регрессией.

Версия / дефект	Исправление и коммит	Подтверждение
v3.2.2: перегруженные формы, длинный путь к истории	Disclosure и быстрые переходы d881253, review 4d78586	138 пар кадров, измеренные клики S05/S16
Документ договора, FK при SQLite upgrade	Миграция 4e7f41e, документы 45e291f	PG 10/10, SQLite 10/10, e2e 2/2 S05

Версия / дефект	Исправление и коммит	Подтверждение
Циан ошибочно parse_failed, жилые ветви TIMEOUT	45c4eec	Мир Квартир 36,68 → 11,43 с, OnRealt 36,69 → 23,18 с S05
Ложный дубль разных домов	d928b8d	Размеченные пары, дома/корпуса, без auto-merge S05
AI-01: потеря верхней цены	8791d88	REPLAY и последующий LIVE-разбор S13
AI-02: неизвестный период как total	df2a73e, SQLite upgrade 823744b	NULL, сохранены snapshots/FK/индексы S10/S13
Недоступность AI ломала выбранный сценарий проверки	def271f	Injected reject/timeout, ручной поиск и readiness S13
AI-ранжирование: модель вернула 5 оснований	f079978	Строгая provider schema, LIVE fixed, 0,101500 ₽ S13
Общий кэш rank, unsaved guards договора	e5131b6	User/role/need cache key и dirty-state регрессии S13
v3.2.3: жильё Юлы отсутствовало	2e7803e	LIVE категории, PG/SQLite REPLAY S08
Неверные маршруты/районы, details стирали SERP	52408a7, 4a1cf0a	Geo2, timeout detail ≤3 с, сохранение SERP S06
Hardcoded Chrome и нечестный blocked UI	02f16cb, f4e5d54, 277bd7e	HITL/ручной импорт, browser-cycle S07/S11
Успех Chromium не повторялся safeRequest	bf8ba8f	Native page.goto, очередь LIVE S11/S12
AI-контекст неполон / manager связан с чужой областью	55ab9c6, ab08bc0	Whitelist и связанные scopes, PG/SQLite S09
Privacy маскировал бюджет и отрицания	626aa19, 2549991	Unit и LIVE v2 S09
Времена модели UTC, новые контексты не в CHECK	c5e5845, 475b9cc	Timezone fake, populated upgrade S09
AI терял locations/types и добавлял общий тип	2c93319, f99f8f2	Два LIVE-ретеста и confirm S07
Комнаты/посуточность/апартаменты оценивались неточно	594f3e5	764 unit, PG/SQLite по 44, LIVE/REPLAY S07
Desktop N+1, последовательные даты, тяжёлый календарь	6565e9a	Микробенч и RBAC-регрессия S03
AI 422, районы и допустимые flat-ответы	957a7fd	102 AI unit, PG/SQLite по 35, два LIVE S07
Импорт терял имя исходного файла	3cf325e	Повторная загрузка и integration S01
Неверный recovery key выдавал 503	fb44a35	400 с понятной причиной, SQLite-тест S02
AI-тариф: тестовый parse и исходная диагностика	f1bf02f	Целевой набор 7/7 на обеих БД, сведения координатора

Версия / дефект	Исправление и коммит	Подтверждение
Двойной loopback check и нет maxChunks	merge fbecf84, статус S04	Удалён дубль, добавлен max-chunks.test

История merge: 92a6df8 — v3.2.2 review, 484eea7 — Юла, 645984d/6331335 — география, 3a85784/963a539/14c9fd4 — помощник/время/миграции, 67b8a58 — native browser, af911b8 — e2e, b70bbcc — качество, 6624c76 — desktop performance, d29f063 — AIFIX, 792473f/8aa63c0 — серверный/десктопный QA, 7e11e90 — тарифный тест. Отдельный cleanup-проход потребовал восстановления повреждённых скриптов 9d410ba/21d1a6b, что подчёркивает необходимость проверять механическую редактуру сборкой и регрессией.

11. Итоговая регрессия

Ниже сохранён последний полный интеграционный срез, переданный координатором при постановке задачи. Финальный прогон указан в docs/acceptance/v323/README.md: координатор допишет окончательные числа после его завершения. До этого таблица не является заявлением о полном зелёном состоянии последней ревизии.

Набор	Переданный результат	Интерпретация
TypeScript	Без ошибок	Успешная статическая проверка интеграционной ветки
ESLint	Без ошибок	Успешная проверка интеграционной ветки
Unit	2161 пройдено, 5 пропущено	Последний полный срез, skip не PASS
PostgreSQL integration + authorization	446 из 447 до исправления AI-тарифов	Один тест требовал исправления
AI-тарифы после исправления	7/7 на PostgreSQL и 7/7 на SQLite	Целевой повтор, не новый полный прогон
SQLite	475 пройдено, 2 пропущено до того же исправления	Состояние до targeted-ретеста, не 100% последней версии
Desktop-backup	49 пройдено, 2 пропущено	Самостоятельный набор
GitHub Actions 42560441228, 7e11e90	Build, unit, SQLite, installer 2022/2025 SUCCESS	Только указанный commit и состав CI

Серверный QA S01 отдельно приводит 2167 unit и SQLite с одним старым падением, desktop QA S02 — 2161 unit и 476 SQLite. Performance-этап S03 содержит ещё более ранние 2123/472 с предсуществующими падениями. Это разные ревизии и моменты, поэтому они не заменяют переданный координатором срез. Числа узких наборов (22/25/35/44/692/764 и другие) также пересекаются и не прибавляются к 2161.

Сопоставление с v3.2.2 по S05: 2023 unit + 5 skip, PG 428/428, SQLite 451 + 2 skip, backup 46 + 2 skip. Рост количества тестов отражает расширение регрессии, сам по себе не измеряет процент покрытия кода или требований. Coverage %, mutation score и статистическая надёжность в источниках не представлены.

12. UX и иллюстративные материалы

Маршрут	Клики до → после	Наблюдение
История клиента	3 → 2	Действие из строки списка
Параметры потребности	5 → 4	Более короткий вход и раскрытие редких полей
Задачи сотрудников из отчёта	2 → 1	Прямой переход в общую очередь
Звонок → следующее действие	4 → 4	Основные обязательные поля сохранены
КП из подборки	2 → 2 при N=1	Менее перегруженный экран
Новая задача / перенос срока	2 → 2 / 2 → 2	Выигрыш в композиции, не в кликах
Истекающая реклама	1 → 1	Сохранён существующий быстрый путь

Источник S16: по 138 снимков до/после, manager/realtor1, 1366×768, 1920×1080, 390×844, SHA-256 всех 276 PNG совпали с манифестами. Снимки after относятся к d881253 до последующих малых исправлений переноса телефона и hit-target 44 px. Альбом не выдаёт их за новую пересъёмку финального v3.2.3.

PDF-альбом CRM-screenshots-v3.2.3.pdf объединяет серверный QA, supervisor-desktop QA, поиск, AI и три пары UX до/после. Каждый кадр имеет номер, подпись, путь источника и маркировку режима. Кадры с REPLAY показывают сохранённые LIVE-результаты, а не новый сетевой сбор. DEMO-помощник явно отделён от LIVE-ответов. Снимки страниц блокировки фиксируют прежнее состояние, для Циана headless они не опровергают поздний успех headed native.

Визуальная сверка обнаружила неточные исходные серверные подписи: login-form показывает «Сегодня», requests-list — карточку клиента, rbac-search — отказ доступа. Подписи альбома исправлены по содержимому, исходные PNG и captions.json сохранены. Эти три кадра не являются визуальными доказательствами формы входа, списка обращений и глобального поиска соответственно. Архивные кадры обеих версий показывают отказ доступа, а не содержимое архива. Результаты QA-сценариев берутся из протоколов, изображения их не заменяют.

13. Ограничения и направления развития

1. Завершить единый полный прогон на финальной ревизии и внести числа в приёмку v3.2.3. Повторить release gate без параллельной тяжёлой нагрузки, сохранив commit, команды и логи.

2. Провести AT-18 с руководителем и двумя риелторами: фактическое время операций, ошибки ввода, понимание unknown/partial, работа с конфликтами. Нынешние клики и синтетический QA не доказывают пользовательскую эффективность.

3. Отдельно закрыть clean consumer Windows 10/11 и native Tauri matrix. CI Windows Server и supervisor-only подтверждают свои контуры, но не весь installed-критерий.

4. Проверить новое серверное восстановление в отдельном compose-project с login и контрольным файлом. Периодически выполнять destination-specific restore, физические сбои сети и сценарии IAM, если они входят в release gate.

5. Закрыть открытые рекомендации безопасности: uuid/exceljs, полная preflight-редакция AI, DPAPI threat model, retention и права каталогов. Повторно проверить native Chromium DNS/redirect boundary.

6. Улучшать географию, адреса, явные периоды цены, тип апартаментов и подтверждённую комнатность. Не подменять отсутствующие факты запросом пользователя или ответом AI, не смешивать blocked/unsupported/timeout с пустой рыночной выдачей.

7. Расширять поиск только в пределах разрешённых площадками способов. Текущая малая выборка не доказывает полноту рынка, стабильную доступность, качество пагинации всех источников или отсутствие дублей в масштабе.

8. Повторить производительность на v3.2.3 для обеих СУБД с одинаковыми данными и нагрузкой. Добавить измерения p95 бизнес-операций, памяти, календаря и экспорта, не выводить эти показатели из времени микробенча.

9. Продолжить оценку помощника на русском языке и локальных датах, с отрицаниями, неизвестными данными и отзывом доступа. Договоры/отчёты пока не имеют LIVE-подтверждения в данном срезе, любые изменения выполняются после проверки человеком.

Практический результат периода — расширенный воспроизводимый набор сценариев двух режимов, исправления потери условий и ошибочного подтверждения фактов, проверяемое локальное восстановление и более быстрые локальные операции. Технический кандидат имеет доказанные рабочие сценарии и явно перечисленные незакрытые критерии, полная готовность всего релиза этим отчётом не объявляется.

14. Источники и воспроизводимость

Все пути ниже относительны корню репозитория. Это первичные локальные материалы, прочитанные для отчёта. Внешние API и ссылки не проверялись заново, новые юридические или тарифные утверждения из интернета не добавлялись.

ID	Источник	Назначение
S01	docs/qa/v323-server-qa.md	16 сценариев, серверный стенд, времена, backup, импорт
S02	docs/qa/v323-desktop-qa.md	D-01–13, OPS-01–09, supervisor, restore/USB/offline
S03	docs/operations/desktop-perf-v323.md	PRAGMA, N+1, динамический календарь, микробенч
S04	docs/security/v323-security-audit.md	Аудит, dependency findings, статус рекомендаций
S05	docs/acceptance/v322/README.md, docs/vkr/live-search-v322.md, docs/vkr/live-search-v322-ai.md	Исторический кандидат, LIVE, регрессия v3.2.2
S06	docs/vkr/live-search-v323-geo.md и geo2 JSON	Географические матрицы, статусы и ограничения
S07	docs/vkr/live-search-v323-e2e.md, live-search-v323-quality.json, replay-search-v323-quality.json	Семь сценариев, quality, AIFIX и расходы
S08	docs/vkr/live-search-v323-youla.md	Жилые категории, INVALID_SAMPLE, ноль склада
S09	docs/vkr/v323-ai-assistant.md	Whitelist, права, 8 LIVE-вызовов, timezone
S10	docs/adr/0001-modular-monolith.md, 0010-sqlite-desktop-backend.md, 0011-unknown-listing-price-period.md	Слои, диалект, Decimal, цена и миграции

ID	Источник	Назначение
S11	docs/vkr/live-search-v323-captcha.md, docs/integrations/captcha-hitl.md	Блокировки, HITL, поздний LIVE через очередь
S12	docs/adr/0034-source-native-browser-navigation.md, docs/integrations/property-search-sources-v322.md	Native Chromium, источники и границы сети
S13	docs/vkr/v322-ai-fixes.md	AI-01–03, rank schema/cache и проверки
S14	docs/operations/perf-v322-results.json	10 000 объявлений, сортировки и экспорт
S15	docs/acceptance/desktop-v32/README.md	Границы ранней installed/cloud/transfer приёмки
S16	docs/ux/v322-ux-audit.md	Клики, 276 PNG, честная ревизия after
S17	README.md, git log --oneline --merges -60, git log --oneline -100	Назначение, архитектура, роли, коммиты

Сведения координатора от 09.11.2026 о регрессии и CI 42560441228 приведены в разделе 11 как предоставленные данные. Путь docs/acceptance/v323/README.md является местом последующей финальной фиксации, его будущие значения не предполагаются.

Генератор документов: scripts/docs/build-thesis-album.py. Команда: python scripts/docs/build-thesis-album.py --render. Нужны reportlab, Pillow, pypdf, pdfplumber, pdftoppm и Arial. Генератор читает только перечисленные документационные PNG/JSON/Markdown, не обращается к БД, секретам или сети. Формирует два PDF, манифест рисунков и техническую статистику. После редактирования раздела регрессии PDF необходимо пересобрать и снова проверить визуально.